

LAB 5 — Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme

VoiceLingo

Fonksiyonel Programlama — Laboratuvar

Öğrenci: Resul Taşçı

Numara: 235541074

Hafta: 5

Bu doküman, LAB 2–LAB 4'te yapılan çalışmalar dikkate alınarak uygulamanın geliştirileceği teknolojileri gerekçeli ve savunulabilir biçimde belirler. Seçimler "bildiğim teknolojiyi kullandım" değil, "probleme uygun teknoloji seçtim" yaklaşımıyla yapılmıştır.

1. Mobil Geliştirme Teknolojisi

Seçim: Cross-platform — Flutter (Dart dili).

Uygulama, tek bir kod tabanından hem Android hem iOS için derlenecek şekilde Flutter ile geliştirilmiştir. Tek geliştirici ve sınırlı süreyle iki platforma birden ulaşmak gerektiğinden çapraz platform bir çatı doğal tercihtir. Flutter'ın kendi render motoru; ses dalga formu, animasyonlu rozet ve özel arayüz bileşenleri gibi yoğun görsel öğelerde tutarlı sonuç verir.

2. Veri Kaynağı

Seçim: Bulut tabanlı veritabanı — Supabase (kimlik doğrulama + PostgreSQL + sunucu işlevleri).

Kullanıcı hesapları, ilerleme, kelimeler, konuşma geçmişi ve ders içerikleri bulutta PostgreSQL üzerinde tutulur. Böylece kullanıcı verisi cihazdan bağımsız korunur ve satır düzeyi güvenlik (RLS) ile her kullanıcı yalnızca kendi verisine erişir. Hassas işlemler sunucu tarafındaki işlevlerde çalışır. Cihazda ise hızlı erişim ve çevrimdışı görüntüleme için yerel bir önbellek (Hive) kullanılır.

3. Ek Araçlar ve Kütüphaneler

Alan	Teknoloji	Görevi
Yapay zekâ	Google Gemini (gemini-2.5-flash, çok kipli)	Sesten yazıya çevirme, koç cevabı ve değerlendirmeyi tek istekte üretir.
Durum yönetimi	Riverpod	Uygulama genelinde durum ve bağımlılık yönetimi.
Yönlendirme	go_router	Ekranlar arası gezinme ve derin bağlantılar.
Ses	record (Opus), flutter_tts	Mikrofon kaydı ve metni sesli okuma.
Yerel depolama	hive, shared_preferences, flutter_secure_storage	Önbellek, ayarlar ve güvenli anahtar saklama.
Ağ	dio	Sunucu işlevlerine HTTP istekleri.

Arayüz / görsel	fl_chart, lottie, confetti, shimmer, flutter_svg	Grafik, animasyon ve görsel zenginleştirme.
Bildirim	flutter_local_notifications, timezone	Günlük pratik hatırlatmaları.
İzleme	Sentry	Çalışma zamanı hatalarının uzaktan izlenmesi.
Yerelleştirme	flutter_localizations, intl	Türkçe / İngilizce arayüz.

4. Gerekçelendirme

4.1 Problemin Yapısı

Problem (sesli konuşma pratiği ve anlık geri bildirim) doğrudan yoğun bir yapay zekâ ihtiyacı doğurur. Çok kipli Gemini modeli; ses kaydını yazıya çevirme, anlamlı cevap üretme ve cümleyi puanlama adımlarını tek bir istekte birleştirerek hem gecikmeyi hem maliyeti düşürür. Bu, anlık geri bildirim hedefiyle birebir örtüşür.

4.2 Kullanıcı Sayısı Beklentisi

Bireysel öğrenenlere yönelik, başlangıçta küçük ama büyümeye açık bir kullanıcı kitlesi beklenir. Supabase, yönetilen bir altyapı sunarak sunucu yönetimi yükü olmadan ölçeklenmeye imkân verir. Yapay zekâ çağrıları için kullanıcı başına günlük kota uygulanması, kullanıcı sayısı arttığında maliyetin kontrol altında tutulmasını sağlar.

4.3 Geliştirme Süresi

Tek geliştirici ve sınırlı süre koşulunda; Flutter'ın tek kod tabanıyla iki platforma çıkması, Supabase'in hazır kimlik doğrulama/veritabanı/sunucu işlevi sunması ve Riverpod ile go_router gibi olgun kütüphanelerin tekrarlı işleri azaltması, geliştirme süresini belirgin biçimde kısaltmıştır.

4.4 Güvenlik

Yapay zekâ sağlayıcısının gizli anahtarı hiçbir zaman istemciye konulmaz; tüm yapay zekâ trafiği, kimlik doğrulayan ve kota uygulayan sunucu tarafı bir proxy işlevinden geçer. Bu, anahtar sızıntısı ve kötüye kullanım riskini ortadan kaldırır.